第十一讲（设计年径流）课后作业参考答案和部分总结

刘家辉

一、填空题

1、年径流量在年际间变化很大，可以水量相对大小可以分为平水年/中水年、丰水年和枯水年。

2、水文资料是水文分析计算的重要依据，直接影响到计算成果的精度。对年月径流资料进行审查，一般是对资料的一致性、可靠性和代表性三个方面进行分析论证，其中一致性的审查是建立在下垫面条件 和 气候条件 稳定性上的，一般认为 气候条件 是相对稳定的，主要是由于 下垫面条件 受到明显改变使资料一致性受到破坏；；

3、水利年/水文年是与水文情况相适应的一种专用年度，试举一个例子说明如何选择水文年的起点：

按水库调节库容最低点（即每年汛前某一个月份，各地可具体确定）作为水利年度的起点；

或填“以水库蓄满水开始时刻作为水文年的起点”

4、当设计站实测径流系列不足 20 年时，需要进行系列插补延长，目的是为了改善序列的代表性（可靠性、一致性、代表性）。

解析：很多同学此题答“可靠性”，注意，书上说可靠性指的是水文资料的来源、测验和整编的方法的可靠性和合理性。该题中“径流系列不足 20 年”明显反应的是资料的“代表性”，即样本的统计特征能否反映总体的统计特征。依据数理统计原理，样本容量越大，则抽样误差越小，表明长系列样本代表性高的可能性越大。因此插补延长是为了改善序列的“代表性”。

二、简答题

1. 简述推求设计年月径流的一般步骤。

（1）根据实测资料推求设计：

1)实测径流资料的可靠性、一致性、代表性审查；

2) 推算设计年径流量：采用数理统计的方法推求相应于某一设计频率的年径流量（简称为设计年径流）；

3) 推求设计年径流的年内（逐月）分配过程。

（2）缺乏实测资料时：

1) 采用间接的方法推求设计年径流量系列的三个统计参数 $\bar{x}$ 、C_V、C_S 以及径流量年内分配，常采用：等值线图法、水文比拟法、经验公式法

2）按上述方法求到三个统计参数后，可绘制年径流深的频率曲线(一般采用 P-III 型曲线)；

3）求出指定频率的设计年的径流深 RP；

4）计算设计年径流量 ：WP=RP×A(流域面积)；

5）推求设计年径流量的年内分配：移置参证站各代表年的月径流过程，采用缩放法进行年内逐月径流量的分配。

二、计算题（请附纸提交手写或打印版解答）

1. 某河某站有 24 年实测径流资料，经频率计算已求得理论频率曲线为 P—III 型，年径流深均值 $\overline{R}=700mm$， $C_v=0.32$， $C_s=2.0\cdot C_v$，结合下表数据计算十年一遇丰水年和十年一遇枯水年的年径流深。

P-III 曲线离均系数值表

Cs \ P(%)	1	10	50	90	99
0.64	2.78	1.35	-0.08	-0.20	-1.85
0.66	2.79	1.35	-0.08	-0.20	-1.84

解：$C_s=2.0\cdot C_v=0.64$

查表离均系数有 $\Phi_{10\%}=1.35$ ， $\Phi_{90\%}=-0.20$，那么有

$$R_{10\%}=\overline{R}(1+C_v\Phi_{10\%})=1002.4mm$$

$$R_{90\%}=\overline{R}(1+C_v\Phi_{90\%})=655.2mm$$

2. 某水库设计断面处有一水文站，其 1950 年至 1976 年的年平均流量资料如下表(单位：m^3/s)

年份	50	51	52	53	54	55	56	57	58
Q	56.0	52.0	75.0	41.0	96.3	67.6	84.2	54.8	72.3
年份	59	60	61	62	63	64	65	66	67
Q	76.7	48.0	110.0	85.4	82.7	154.0	70.1	99.3	152.0
年份	68	69	70	71	72	73	74	75	76
Q	128.0	60.4	106.0	39.5	31.0	76.7	46.0	96.4	106.0

求： (1) 1975 年平均流量所对应的经验频率；

(2) 平均流量；

(3) $K_i=Q_i/\overline{Q}$， 已知$\sum(K_i-1)^2=4.14$，求 C_v 的无偏估计量；

(4) 经适线 $C_s=2C_v$ 点线配合良好，求 P=90%时相应的年平均流量。

P-III 型曲线值表（P=90%）

C_s	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3
ϕ	-1.22	-1.20	-1.18	-1.17	-1.15	-1.13	-1.10	-1.08	-1.06

（1）1975 年平均流量所对应的经验频率

按照流量从大到小重排 1950～1976 年的年平均流量，得到下表：

序号	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**

年份	1964	1967	1968	1961	1970	1976	1966	1975	1954
流量（m^3/s）	154	152	128	110	106	106	99.3	96.4	96.3
序号	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
年份	1962	1956	1963	1959	1973	1952	1958	1965	1955
流量（m^3/s）	85.4	84.2	82.7	76.7	76.7	75	72.3	70.1	67.6
序号	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**
年份	1969	1950	1957	1951	1960	1974	1953	1971	1972
流量（m^3/s）	60.4	56	54.8	52	48	46	41	39.5	31

显然，1975 年对应的序号为 8，因此对应的经验频率为：

$$P(1979)=\frac{m}{n+1}=\frac{8}{27+1}=28.57\%$$

（2）平均流量

$$\bar{Q}=\frac{\sum Q_i}{n}=80.27m^3/s$$

（3）$K_i=Q_i/\bar{Q}$，已知$\sum(K_i-1)^2=4.14$，求 C_v 的无偏估计量

根据无偏估计公式，有：$C_V=\frac{\sqrt{\frac{\sum(Q_i-\bar{Q})^2}{n-1}}}{\bar{Q}}=\sqrt{\frac{\sum(K_i-1)^2}{n-1}}=\sqrt{\frac{4.14}{26}}=0.40$

（4）经适线 $C_s=2C_v$ 点线配合良好，求 P=90%时相应的年平均流量。

根据（3）结果有：$C_s=2C_v=0.80$，结合 P=90%，查表得对应$\phi=-1.17$。故对应的年平均流量为：

$$Q_{P=90\%}=(\Phi_P C_V+1)\bar{Q}=(-1.17\times0.4+1)\times80.27m^3/s=42.71m^3/s$$

3. 现拟在某河某断面处兴修水库，该断面具有 1961~1980 共 20 年的逐月径流资料，如下图所示。通过频率计算求得频率为 90%、50%、10%的设计年径流量为$Q_{90\%}$=106m^3/s，$Q_{50\%}$=152m^3/s，$Q_{10\%}$=210m^3/s.试推求频率为 90%的设计枯水年径流过程线，频率为 50%的平水年流量过程线和频率为 10%的设计丰水年流量过程线。

某河某断面历年逐月平均流量表　　单位：m^3/s

月份 年度	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	年平均
1961~1962	149	278	168	176	122	72.0	50.0	43.6	28.0	41.4	56.0	65.0	104
1962~1963	152	229	323	144	191	84.0	35.8	29.4	25.1	25.1	50.0	89.5	115
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…

1967~1968	150	252	620	504	283	145	77.7	55.6	45.6	42.9	114	117	200
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
1972~1973	269	339	189	241	160	105	68.0	48.7	38.3	41.0	119	176	150
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
1979~1980	190	248	553	286	204	106	65.4	46.9	33.8	51.8	78.4	163	169

（1） 同倍比法计算结果

90%设计枯水年：$K_{90\%}=Qp/Q_D=106/104=1.019$

50%设计平水年：$K_{90\%}=Qp/Q_D=152/150=1.013$

10%设计丰水年：$K_{10\%}=Qp/Q_D=210/200=1.05$

分类	项目													
			6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	全年
典型年	1961-1962		149	278	168	176	122	72	40.0	43.6	28.0	41.4	56.0	65.0	104
90%枯水年	同倍比	倍比	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	
		设计过程线	152.0	283.6	171.4	179.5	124.4	73.4	40.8	44.5	28.6	42.2	57.1	66.3	106
典型年	1972-1973		269	339	189	241	160	105	68.0	48.7	38.3	41.0	119.0	176.0	150
50%平水年	同倍比	倍比	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	
		设计过程线	271.7	342.4	190.9	243.4	161.6	106.1	68.7	49.2	38.7	41.4	120.2	177.8	152
典型年	1967-1968		150	252	620	504	283	145	77.7	55.6	45.6	42.9	114.0	117.0	200
10%丰水年	同倍比	倍比	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	
		设计过程线	157.5	264.6	651.0	529.2	297.2	152.3	81.6	58.4	47.9	45.0	119.7	122.9	210

（2） 同频率法计算结果（略）

90%设计枯水年：

$K_1=27/28=0.96$

$K_{3-1}=$（97-27）/（113-28）=0.82

$K_{12-3}=$(106×12-97)/（104×12-113）=1.03

50%设计平水年：

$K_1=27/28=0.96$

$K_{3-1}=$（97-27）/（113-28）=0.82

$K_{12-3}=$(106×12-97)/（104×12-113）=1.03

10%设计丰水年：

$K_1=608/620=0.98$

$K_{3-1}=$（1282-608）/（1407-620）=0.86

$K_{12-3}=$(210×12-1282)/（200×12-1407）=1.24

解析：

设计年径流年内分配的计算方法有同倍比法和同频率法两种。

（1） 同倍比缩放：各月采用相同的缩放比例。$K_y=W_p/W_D$

以 K_y 乘典型年的逐月平均流量，既得设计年径流量过程。

（2）同频率缩放：各月采用不同的缩放比例，该比例根据相应月份（时段）径流的设计值与实测值来计算。

典型年的选择

典型年从实测径流资料中选择，并要求符合下述两条原则。

（1）按水量相近的原则来选择，即选取年径流量与设计值接近的年份。

（2）由于径流量值相近似的年份可能不止一个，为安全起见，应选取典型年的年径流量在年内的分配对工程较为不利者作为典型年，这样工程设计就会偏于安全

该题很多同学选择 1962~1963 为典型枯水年，实际上，考虑到 104 远比 115 更接近设计年径流（106），应选 1961-1962